

উইন্ডোজ ১০ বা ১১ পিসিতে Visual Studio (MSVC) ছাড়া **GNU (MinGW) টুলচেইন** ব্যবহার করে Rust সেটআপ করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিচে স্টেপ-বাই-স্টেপ দেওয়া হলো:

✂ স্টেপ ১: Rust Installer ডাউনলোড করা

1. প্রথমে Rust-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান: **rustup.rs**
2. সেখান থেকে **rustup-init.exe** (64-bit) ফাইলটি ডাউনলোড করুন।

📁 স্টেপ ২: কমান্ড লাইনে GNU টুলচেইন সিলেক্ট করা

ডাউনলোড করা **rustup-init.exe** ফাইলটি ওপেন করলে একটি কালো কমান্ড প্রম্পট স্ক্রিন (Terminal) আসবে। সেখানে কিছু অপশন দেখতে পাবেন।

1. স্ক্রিনে ডিফল্টভাবে **msvc** টুলচেইন সেট করা থাকবে। আমাদের এটি পরিবর্তন করতে হবে।
2. স্ক্রিনে নিচে ৩টি অপশন আসবে:
 - 1) Proceed with installation (default)
 - 2) Customize installation
 - 3) Cancel installation
3. আপনি কিবোর্ডে **2** লিখে **Enter** চাপুন (Customize installation)।
4. এরপর আপনাকে **Default host triple** জিজ্ঞেস করবে। এখানে আপনি লিখবেন:
x86_64-pc-windows-gnu
লিখে **Enter** চাপুন।
5. এরপর **Default toolchain (stable/beta/nightly)** জানতে চাইলে সরাসরি **Enter** চাপুন (ডিফল্ট stable থাকবে)।
6. এরপর **Profile** জানতে চাইলে আবার সরাসরি **Enter** চাপুন (ডিফল্ট default থাকবে)।
7. এরপর **Modify PATH variable?** জানতে চাইলে **y** লিখে **Enter** চাপুন।

🚀 স্টেপ ৩: ইনস্টলেশন সম্পন্ন করা

১. কাস্টমাইজেশন শেষ হলে আবার আগের ৩টি অপশন ফিরে আসবে।
২. এবার **1** লিখে **Enter** চাপুন (Proceed with installation)।
৩. কিছুক্ষণের মধ্যে Rust আপনার পিসিতে GNU টুলচেইনের সাথে ডাউনলোড এবং ইনস্টল হয়ে যাবে। শেষ হলে স্ক্রিনে "Rust is installed now. Great!" মেসেজ আসবে।

🔍 স্টেপ ৪: MinGW (GCC লিঙ্কার) ইনস্টল করা (প্রয়োজনীয়)

GNU টুলচেইন ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজে একটি GCC কম্পাইলার বা লিঙ্কার থাকা দরকার। এর জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো **MSYS2** ব্যবহার করা:

1. msys2.org ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের ইনস্টলারটি ডাউনলোড ও ইনস্টল করুন।

(প্রথমে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট msys2.org-এ যান।

পেজের মাঝামাঝি থাকা **msys2-x86_64-xxxxxxx.exe** লিঙ্কটিতে ক্লিক করে ইনস্টলারটি ডাউনলোড করুন।

ডাউনলোড শেষ হলে ফাইলটি ওপেন করুন এবং সাধারণ সফটওয়্যারের মতোই **Next > Next** দিয়ে ইনস্টল করুন (ডিফল্ট লোকেশন `C:\msys64` রাখাই ভালো)।

ইনস্টলেশন শেষ হলে **Run MSYS2 now** বক্সে টিক দিয়ে **Finish** করুন। একটি কালো টার্মিনাল স্ক্রিন ওপেন হবে।)

2. ইনস্টল শেষে MSYS2 UCERT64 বা MINGW64 টার্মিনালটি ওপেন করুন।

3. নিচের কমান্ডটি দিয়ে GCC ও লিঙ্কার ইনস্টল করুন:

4. `pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc`

5. `pacman -S mingw-w64-x86_64-openssl`

6. `pacman -S mingw-w64-x86_64-pkg-config`

7. এরপর আপনার উইন্ডোজের **Environment Variables**-এ গিয়ে `C:\msys64\mingw64\bin` পথটি (Path) অ্যাড করে দিন, যাতে Rust সহজে GCC লিঙ্কারটি খুঁজে পায়। [1, 2]

(To open the System Environment Variables window directly from the Command Prompt (cmd), run the following command:

`C:\sysdm.cpl ,3`

For hands-on learning: Along with the book, if you want to practice coding, you can use their official interactive course, [Rustlings](#).

✅ স্টেপ ৫: ইনস্টলেশন চেক করা

সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করতে আপনার সাধারণ Windows Command Prompt (cmd) বা PowerShell ওপেন করুন এবং লিখুন:

- `rustc --version` (Rust কম্পাইলারের ভার্সন দেখাবে)
- `cargo --version` (Cargo প্যাকেজ ম্যানেজারের ভার্সন দেখাবে)

এখন আপনি কোনো বড় Visual Studio ডাউনলোড না করেই সম্পূর্ণ ফ্রি এবং হালকা ওজনের GNU এনভায়রনমেন্টে Rust কোড রান করতে পারবেন!

আপনার পিসিতে কি আগে থেকে **Git Bash** বা **MinGW** ইনস্টল করা আছে, নাকি আপনি একদম নতুন করে **MSYS2** ইনস্টল করছেন? কোনো স্টেপে আটকে গেলে জানাবেন।

Final Steps

[1] <https://longturn.readthedocs.io>

`rustup toolchain install stable-x86_64-pc-windows-gnu`

[2] <https://www.youtube.com>

`rustup default stable-x86_64-pc-windows-gnu`